ESERCITAZIONE 5 (16/10/2026)

Asintotici e o-piccoli

Ricordiamo che, date due successioni $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$, $\{b_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ t.c. $b_n \neq 0$ definitivamente, diciamo che:

- a_n è asintotica a b_n, e scriviamo $a_n \sim b_n$, se $\lim_{n\to+\infty} \frac{a_n}{b_n} = 1$;
- a_n è o-piccolo di b_n, e scriviamo $a_n = o(b_n)$, se $\lim_{n\to+\infty} \frac{a_n}{b_n} = 0$.

⇒ In particolare, $o(1)$ indica una qualche successione infinitesima.

Proprietà degli asintotici.

1) $a_n \sim b_n \Rightarrow a_n = b_n + o(b_n)$.

2) Se $a_n \sim b_n$ ed esiste $\lim_{n\to+\infty} a_n := l \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$, allora esiste anche $\lim_{n\to+\infty} b_n$ e si ha $\lim_{n\to+\infty} b_n = l$; inoltre, se $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ è una successione t.c. $a_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} l \in \mathbb{R}\setminus\{0\}$, si ha $a_n \sim l$.

⚠ Ma in generale $a_n \sim b_n$ NON garantisce che $\lim_{n\to+\infty} a_n$ e $\lim_{n\to+\infty} b_n$ esistano: come esempio, si consideri $a_n = b_n = (-1)^n$.

3) $a_n \sim a_n'$ e $b_n \sim b_n' \Rightarrow a_n \cdot b_n \sim a_n' \cdot b_n'$ e $\frac{a_n}{b_n} \sim \frac{a_n'}{b_n'}$.

⚠ Ma in generale:
- $a_n \sim b_n \not\Rightarrow e^{a_n} \sim e^{b_n}$
- $a_n \sim b_n \not\Rightarrow \log(a_n) \sim \log(b_n)$ (anche se definiti)
- $a_n \sim a_n'$ e $b_n \sim b_n' \not\Rightarrow a_n \pm b_n \sim a_n' \pm b_n'$

Esempi:

- $\begin{cases} a_n = n^2+n \\ b_n = n^2 \end{cases} \Rightarrow \frac{e^{a_n}}{e^{b_n}} = \frac{e^{n^2+n}}{e^{n^2}} = e^n \xrightarrow[n\to+\infty]{} +\infty \Rightarrow e^{a_n} \not\sim e^{b_n}$.

- $\begin{cases} a_n = 1+\frac{1}{n} \\ b_n = 1+\frac{1}{n^2} \end{cases} \Rightarrow \frac{\log(a_n)}{\log(b_n)} = \frac{\log(1+\frac{1}{n})}{\log(1+\frac{1}{n^2})} \sim \frac{1/n}{1/n^2} = n \xrightarrow[n\to+\infty]{} +\infty \Rightarrow \log(a_n) \not\sim \log(b_n)$.

- $\begin{cases} a_n = n+1, \ a_n' = n+2 \\ b_n = -n = b_n' \end{cases} \Rightarrow \frac{a_n+b_n}{a_n'+b_n'} = \frac{1}{2} \Rightarrow a_n + b_n \not\sim a_n' + b_n'$.

In breve, quindi, gli asintotici possono essere usati liberamente quando ci sono solo prodotti o quozienti, ma NON possono essere sostituiti impunemente dentro somme, esponenziali o logaritmi: farlo può portare a degli errori "difficili da notare":

Esempio di uso SCORRETTO dell'asintotico: Supponiamo di dover calcolare il limite

$$\lim_{n\to+\infty} n^3 \cdot \left[\sin\left(\frac{1}{n}\right) - \frac{1}{n} + \frac{1}{3n^3} \right].$$

Poiché $\frac{1}{n} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$, sappiamo che $\sin\left(\frac{1}{n}\right) \sim \frac{1}{n}$: se, sbagliando, sostituissimo $\frac{1}{n}$ a $\sin\left(\frac{1}{n}\right)$ dentro l'espressione di cui calcolare il limite, otterremmo

$$n^3 \cdot \left[\frac{1}{n} - \frac{1}{n} + \frac{1}{3n^3} \right] = n^3 \cdot \left(\frac{1}{3n^3} \right) \xrightarrow[n\to+\infty]{} \frac{1}{3} :$$

invece, come vedremo in seguito (usando gli sviluppi di Taylor), il valore corretto del limite cercato è $\frac{1}{6}$. (Gli strumenti che abbiamo a disposizione sinora non bastano per calcolare tale limite.)

Abbiamo però due semplici criteri che ci permettono, in certi casi, di passare agli asintotici in esponenziali e logaritmi:

Proposizione 1 (Passaggio agli asintotici negli esponenziali). Se $a_n \sim b_n$ ed esiste finito $\lim_{n\to+\infty} a_n = \ell \in \mathbb{R}$, allora vale anche $e^{a_n} \sim e^{b_n}$.

Dimostrazione. $a_n \sim b_n \Rightarrow a_n = b_n + c_n$ con $c_n = o(b_n)$; inoltre, poiché per ipotesi $a_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \ell \in \mathbb{R}$ (dunque anche $b_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \ell$), si ha

$$c_n = a_n - b_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \ell - \ell = 0 : \text{ allora}$$

$$\frac{e^{a_n}}{e^{b_n}} = \frac{e^{b_n + c_n}}{e^{b_n}} = e^{c_n} \xrightarrow[n\to+\infty]{} e^0 = 1, \text{ ossia } e^{a_n} \sim e^{b_n}.$$

∎

Proposizione 2 (Passaggio agli asintotici nei logaritmi). Se $a_n \sim b_n$ ed esiste $\lim_{n\to+\infty} a_n = \ell \in [0,+\infty]$, $\ell \neq 1$, allora vale anche $\log(a_n) \sim \log(b_n)$.

Dimostrazione. Osserviamo innanzitutto che le ipotesi vigenti su a_n e b_n garantiscono che si possano considerare $\log(a_n)$ e $\log(b_n)$ almeno definitivamente.

Ciò detto, se $a_n \sim b_n$ si ha $a_n = b_n + o(b_n)$, quindi

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{\log(a_n)}{\log(b_n)} = \lim_{n\to+\infty} \frac{\log(b_n + o(b_n))}{\log(b_n)} = \lim_{n\to+\infty} \frac{\log\left[b_n\left(1+\frac{o(b_n)}{b_n}\right)\right]}{\log(b_n)} =$$

$$= \lim_{n\to+\infty} \frac{\log(b_n) + \log\left(1+\frac{o(b_n)}{b_n}\right)}{\log(b_n)} = \lim_{n\to+\infty} \left[1 + \frac{\log\left(1+\frac{o(b_n)}{b_n}\right)}{\log(b_n)}\right] = 1,$$

usando il fatto che $\log(b_n) \xrightarrow[n\to+\infty]{} \log(\ell) \neq 0$ poiché per ipotesi $\ell \neq 1$ ($\Rightarrow$ in particolare, $\log(b_n) \neq 0$ almeno definitivamente) e il fatto che $\frac{o(b_n)}{b_n} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$ per definizione stessa di $o(b_n)$. ∎

Proprietà degli o-piccoli.

Siano $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}, \{b_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ due successioni $\neq 0$ almeno definitivamente.

Allora:

1) $a_n \cdot o(b_n) = o(a_n \cdot b_n)$.

Dim. Se $c_n = o(b_n)$, $\frac{a_n \cdot c_n}{a_n \cdot b_n} = \frac{c_n}{b_n} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0 \Rightarrow a_n \cdot c_n = o(a_n \cdot b_n)$. ∎

2) $o(o(a_n)) = o(a_n)$.

Dim. Se $b_n = o(a_n)$ e $c_n = o(b_n)$, si ha $\frac{c_n}{a_n} = \underbrace{\frac{c_n}{b_n}}_{\to 0 \text{ per } n\to+\infty} \cdot \underbrace{\frac{b_n}{a_n}}_{\to 0 \text{ per } n\to+\infty} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$

$\Rightarrow c_n = o(a_n)$. ∎

3) $c \cdot o(b_n) = o(c \cdot b_n) = o(b_n) \quad \forall c \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Dim. L'uguaglianza $c \cdot o(b_n) = o(c \cdot b_n)$ segue dalla proprietà (1) ponendo $a_n = c$; per la seconda, se $a_n = o(c \cdot b_n)$ abbiamo

$$\frac{a_n}{b_n} = c \cdot \underbrace{\frac{a_n}{c \cdot b_n}}_{\to 0 \text{ per } n \to +\infty} \longrightarrow c \cdot 0 = 0 \quad \Rightarrow a_n = o(b_n). \qquad \blacksquare$$

4) $o(a_n) + o(a_n) = o(a_n)$.

Dim. Se $b_n = o(a_n)$ e $c_n = o(a_n)$, allora $\frac{b_n + c_n}{a_n} = \underbrace{\frac{b_n}{a_n}}_{\to 0} + \underbrace{\frac{c_n}{a_n}}_{\to 0} \longrightarrow 0 + 0 = 0$

$\Rightarrow b_n + c_n = o(a_n)$. $\blacksquare$

[⚠ Tuttavia, $o(a_n) + o(b_n) \neq o(a_n + b_n)$ in generale:

Esempio: Se $a_n = n$ e $b_n = 1 - n$, abbiamo $1 = o(a_n)$, $1 = o(b_n)$,

ma $1 + 1 \neq o(a_n + b_n) = o(1)$.]

5) $o(a_n) \cdot o(b_n) = o(a_n \cdot b_n)$.

Dim. Se $c_n = o(a_n)$ e $d_n = o(b_n)$, allora $\frac{c_n \cdot d_n}{a_n \cdot b_n} = \underbrace{\frac{c_n}{a_n}}_{\to 0} \cdot \underbrace{\frac{d_n}{b_n}}_{\to 0} \longrightarrow 0 \cdot 0 = 0$

$\Rightarrow c_n \cdot d_n = o(a_n \cdot b_n)$. $\blacksquare$

6) $(a_n + o(a_n))^k = a_n^k + o(a_n^k) \quad \forall k \in \mathbb{N}, k \geq 1$.

(Esempio: per $k = 2$, osserviamo innanzitutto che $[o(a_n)]^2 = o(a_n^2)$ per la proprietà (5), dunque $(a_n + o(a_n))^2 = a_n^2 + \underbrace{2a_n \cdot o(a_n)}_{= o(a_n^2) \text{ usando le proprietà (6) e (3)}} + [o(a_n)]^2 =$

$= a_n^2 + \underbrace{o(a_n^2) + o(a_n^2)}_{= o(a_n^2) \text{ usando la proprietà (4)}} = a_n^2 + o(a_n^2)$.

Il caso generale si dimostra allo stesso modo, sviluppando $(a_n + o(a_n))^k$ con il binomio di Newton.)

Limiti di successioni (parte II)

Calcolare i seguenti limiti (eventualmente al variare del parametro reale α):

1) $\lim_{n\to+\infty} n^2 \cdot \left[\log^2\left(1+\frac{2}{n}\right) - \frac{1}{n^2} \right]$.

Sol. $\log\left(1+\frac{2}{n}\right) \sim \frac{2}{n}$ poiché $\frac{2}{n} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0 \Rightarrow \log\left(1+\frac{2}{n}\right) = \frac{2}{n} + o\left(\frac{2}{n}\right) = \frac{2}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$

$\Rightarrow \log^2\left(1+\frac{2}{n}\right) = \left(\frac{2}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right)^2 = \frac{4}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$, da cui

$$n^2 \cdot \left[\log^2\left(1+\frac{2}{n}\right) - \frac{1}{n^2} \right] = n^2 \cdot \left[\frac{4}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) - \frac{1}{n^2} \right] = n^2 \cdot \left[\frac{3}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \right] =$$

$$= 3 + o(1) \xrightarrow[n\to+\infty]{} \boxed{3}.$$

2) $\lim_{n\to+\infty} \dfrac{\log\left(n^5 + n^4 + \arctan(n)\right)}{\log\left(n^4+2\right)}$.

Sol. Abbiamo $n^5 + n^4 + \arctan(n) \sim n^5 \xrightarrow[n\to+\infty]{} +\infty \neq 1$

Infatti: $\dfrac{n^5 + n^4 + \arctan(n)}{n^5} = 1 + \dfrac{1}{n} + \dfrac{\arctan(n)}{n^5}$ e

$\frac{1}{n} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$, $0 \le \left|\dfrac{\arctan(n)}{n^5}\right| \le \dfrac{\pi/2}{n^5} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0 \Rightarrow$ anche $\dfrac{\arctan(n)}{n^5} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$ per il teorema dei due carabinieri

$\Rightarrow \log\left(n^5 + n^4 + \arctan(n)\right) \sim \log\left(n^5\right) = 5\log(n)$;

allo stesso modo, $n^4 + 2 \sim n^4 \xrightarrow[n\to+\infty]{} +\infty \neq 1 \Rightarrow \log\left(n^4+2\right) \sim \log\left(n^4\right) = 4\log(n)$

$$\Rightarrow \frac{\log\left(n^5 + n^4 + \arctan(n)\right)}{\log\left(n^4+2\right)} \sim \frac{5\log(n)}{4\log(n)} \xrightarrow[n\to+\infty]{} \boxed{\frac{5}{4}}.$$

3) $\lim_{n\to+\infty} \left[1-\cos\left(\frac{1}{n}\right)\right]^{\tan\left(\frac{1}{n}\right)}$

Sol. Riscriviamo $\left[1-\cos\left(\frac{1}{n}\right)\right]^{\tan\left(\frac{1}{n}\right)} = e^{\tan\left(\frac{1}{n}\right)\cdot \log\left(1-\cos\left(\frac{1}{n}\right)\right)}$

e osserviamo che:

- $\tan\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{\sin\left(\frac{1}{n}\right)}{\cos\left(\frac{1}{n}\right)} \sim \frac{1}{n}$ ($\sin\left(\frac{1}{n}\right) \sim \frac{1}{n}$; $\cos\left(\frac{1}{n}\right) \to \cos(0) = 1$ per $n\to+\infty$)

- $1-\cos\left(\frac{1}{n}\right) \sim \frac{1}{2n^2} \longrightarrow 0 \neq 1 \Rightarrow \log\left(1-\cos\left(\frac{1}{n}\right)\right) \sim \log\left(\frac{1}{2n^2}\right) =$

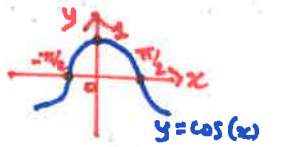
$$= -2\log\left(\sqrt{2}\cdot n\right)$$

$$\Rightarrow \tan\left(\frac{1}{n}\right)\cdot\log\left(1-\cos\left(\frac{1}{n}\right)\right) \sim \frac{1}{n}\cdot\left(-2\log\left(\sqrt{2}\cdot n\right)\right) = \frac{-2\log\left(\sqrt{2}\,n\right)}{n} \longrightarrow 0 \quad (n\to+\infty)$$

(per gerarchia degli infiniti)

$$\Rightarrow e^{\tan\left(\frac{1}{n}\right)\cdot\log\left(1-\cos\left(\frac{1}{n}\right)\right)} \longrightarrow e^0 = \boxed{1} \quad (n\to+\infty)$$

oss. Per $n\to+\infty$ abbiamo $\cos\left(\frac{1}{n}\right) \longrightarrow 1^-$



$\Rightarrow$ possiamo considerare $\log\left(1-\cos\left(\frac{1}{n}\right)\right)$ almeno definitivamente

Per casa: Con la stessa tecnica, calcolare $\lim_{n\to+\infty}\left[\sin\left(\frac{1}{n}\right)\right]^{1-\cos\left(\frac{1}{n}\right)}$.

Calcolare poi: $\lim_{n\to+\infty}\left[1-\cos\left(\log\left(1+\frac{3}{n^2}\right)\right)\right]^2\cdot n^2$.

4) $\lim_{n\to+\infty} \arctan\left(\frac{1}{n}+\frac{1}{n^2}\right)\cdot\left(\sqrt{n^4-\frac{n^3}{3}}-n^2\right)$.

Sol. Se $a_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$, abbiamo $\arctan(a_n) \sim a_n$

$$\Rightarrow \arctan\left(\frac{1}{n}+\frac{1}{n^2}\right) \sim \frac{1}{n}+\frac{1}{n^2} = \frac{1}{n}+o\left(\frac{1}{n}\right) \sim \frac{1}{n}\ ;\ \text{inoltre}$$

$\frac{1}{n^2} = o\left(\frac{1}{n}\right)$, perché $\frac{1/n^2}{1/n} = \frac{1}{n} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$

$$\left(n^4-\frac{n^3}{3}\right)^{1/2}-n^2 = \left[n^4\left(1-\frac{1}{3n}\right)\right]^{1/2}-n^2 = n^2\cdot\left(1-\frac{1}{3n}\right)^{1/2}-n^2 =$$

$$= n^2\cdot\left[\left(1-\frac{1}{3n}\right)^{1/2}-1\right] \sim -\frac{n^2}{6n} = -\frac{n}{6}$$

$\left[\left(1-\frac{1}{3n}\right)^{1/2}-1\right] \sim \frac{1}{2}\cdot\left(-\frac{1}{3n}\right) = -\frac{1}{6n}$

$$\Rightarrow \arctan\left(\frac{1}{n}+\frac{1}{n^2}\right)\cdot\left(\sqrt{n^4-\frac{n^3}{3}}-n^2\right) \sim \frac{1}{n}\cdot\left(-\frac{n}{6}\right) \xrightarrow[n\to+\infty]{} \boxed{-\frac{1}{6}}.$$

5) $\lim_{n\to+\infty} \dfrac{\arctan(n^\alpha)}{\sqrt{n+2}-\sqrt{n-2}}$ (al variare di $\alpha\in\mathbb{R}$).

Sol. n^α $\begin{cases} = 1 & \text{se } \alpha = 0 \\ \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0 & \text{se } \alpha < 0 \\ \to +\infty & \text{se } \alpha > 0 \end{cases}$ $\Rightarrow \arctan(n^\alpha)$ $\begin{cases} = \arctan(1) = \pi/4 & \text{se } \alpha = 0 \\ \sim n^\alpha & \text{se } \alpha < 0 \\ \sim \frac{\pi}{2} & \text{se } \alpha > 0 \end{cases}$

Inoltre $$\frac{1}{\sqrt{n+2}-\sqrt{n-2}} = \frac{\sqrt{n+2}+\sqrt{n-2}}{(n+2)-(n-2)} = n^{1/2}\cdot\frac{\left[\sqrt{1+\frac{2}{n}}+\sqrt{1-\frac{2}{n}}\right]}{4} \sim \frac{n^{1/2}}{2}$$

$\left[\sqrt{1+\frac{2}{n}}+\sqrt{1-\frac{2}{n}}\right] \xrightarrow[n\to+\infty]{} \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$

$$\Rightarrow \frac{\arctan(n^\alpha)}{\sqrt{n+2}-\sqrt{n-2}} \sim \begin{cases} \frac{\pi}{4}\cdot\frac{n^{1/2}}{2} = \frac{\pi}{8}n^{1/2} & \text{se } \alpha = 0 \\ n^\alpha\cdot\frac{n^{1/2}}{2} = \frac{n^{\alpha+1/2}}{2} & \text{se } \alpha < 0 \\ \frac{\pi}{2}\cdot\frac{n^{1/2}}{2} = \frac{\pi}{4}n^{1/2} & \text{se } \alpha > 0 \end{cases}$$

Poiché: •) $\frac{\pi}{8} n^{1/2} \xrightarrow[n\to+\infty]{} +\infty$ $(\alpha = 0)$

•) $\frac{\pi}{4} n^{1/2} \xrightarrow[n\to+\infty]{} +\infty$ $(\alpha > 0)$

•) $\frac{n^{\alpha+1/2}}{2} \begin{cases} = 1/2 & \text{se } \alpha = -1/2 \\ \to +\infty & \text{se } \alpha + \frac{1}{2} > 0, \text{ cioè } \alpha > -\frac{1}{2} \\ \to 0 & \text{se } \alpha + \frac{1}{2} < 0, \text{ cioè } \alpha < -\frac{1}{2} \end{cases}$,

$-\frac{1}{2} < \alpha < 0$, visto che qui siamo nel caso $\alpha < 0$

Concludiamo che

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{\arctan(n^\alpha)}{\sqrt{n+2} - \sqrt{n-2}} = \begin{cases} +\infty & \text{se } \alpha > -\frac{1}{2} \\ 1/2 & \text{se } \alpha = -1/2 \\ 0 & \text{se } \alpha < -\frac{1}{2} \end{cases}.$$

6) $\lim_{n\to+\infty} \frac{\sin\left(\frac{1}{n^3}\right)}{\sqrt[3]{1 + \frac{1}{n^\alpha}} - 1}$ (al variare di $\alpha \in \mathbb{R}$).

Sol. $\sin\left(\frac{1}{n^3}\right) \sim \frac{1}{n^3}$ e $\left(1 + \frac{1}{n^\alpha}\right)^{1/3} - 1 \begin{cases} = \sqrt[3]{2} - 1 & \text{se } \alpha = 0 \\ \sim \frac{1}{3n^\alpha} & \text{se } \alpha > 0 \\ \to +\infty & \text{se } \alpha < 0 \end{cases}$

$\Rightarrow$ sicuramente $\frac{\sin\left(\frac{1}{n^3}\right)}{\sqrt[3]{1 + \frac{1}{n^\alpha}} - 1} \sim \frac{1}{n^3 \cdot \left[\left(1 + \frac{1}{n^\alpha}\right)^{1/3} - 1\right]} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$ se $\alpha \le 0$.

Per $\alpha > 0$ abbiamo invece

$$\frac{\sin\left(\frac{1}{n^3}\right)}{\left(1 + \frac{1}{n^\alpha}\right)^{1/3} - 1} \sim \frac{1/n^3}{1/3n^\alpha} = 3n^{\alpha-3} \begin{cases} = 3 & \text{se } \alpha = 3 \\ \to +\infty & \text{se } \alpha > 3 \\ \to 0 & \text{se } \alpha < 3 \end{cases}$$

$0 < \alpha < 3$, visto che qui siamo nel caso $\alpha > 0$

$\Rightarrow$ Concludiamo che il limite proposto vale $\begin{cases} +\infty & \text{se } \alpha > 3 \\ 3 & \text{se } \alpha = 3 \\ 0 & \text{se } \alpha < 3 \end{cases}$.

7) $\lim_{n\to+\infty} \dfrac{\sin\left(\frac{1}{n^{\alpha^2+1}}\right) - \log\left(1+\frac{2}{n}\right)}{n^{2-\alpha}}$ (al variare di $\alpha\in\mathbb{R}$).

Sol. Poiché $\alpha^2+1>0 \ \forall \alpha\in\mathbb{R}$ $\left(\Rightarrow \frac{1}{n^{\alpha^2+1}} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0 \ \forall\alpha\in\mathbb{R}\right)$, si ha

$$\sin\left(\frac{1}{n^{\alpha^2+1}}\right) \sim \frac{1}{n^{\alpha^2+1}} \Rightarrow \sin\left(\frac{1}{n^{\alpha^2+1}}\right) = \frac{1}{n^{\alpha^2+1}} + o\left(\frac{1}{n^{\alpha^2+1}}\right) \quad \forall\alpha\in\mathbb{R};$$

inoltre, $\log\left(1+\frac{2}{n}\right) \sim \frac{2}{n} \Rightarrow \log\left(1+\frac{2}{n}\right) = \frac{2}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$; dunque

$$\sin\left(\frac{1}{n^{\alpha^2+1}}\right) - \log\left(1+\frac{2}{n}\right) = \frac{1}{n^{\alpha^2+1}} + o\left(\frac{1}{n^{\alpha^2+1}}\right) - \frac{2}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right) =$$

$$= \frac{1}{n}\left[\frac{1}{n^{\alpha^2}} + o\left(\frac{1}{n^{\alpha^2}}\right) - 2 + o(1)\right],$$

da cui

$$\frac{\sin\left(\frac{1}{n^{\alpha^2+1}}\right) - \log\left(1+\frac{2}{n}\right)}{n^{2-\alpha}} = \frac{\frac{1}{n^{\alpha^2}} + o\left(\frac{1}{n^{\alpha^2}}\right) - 2 + o(1)}{n^{3-\alpha}} =$$

($\frac{1}{n^{\alpha^2}}$ è $o(1)$ se $\alpha\neq 0$, è $=1$ se $\alpha=0$)

$$= \begin{cases} \text{se } \alpha=0: & \dfrac{1+o(1)-2+o(1)}{n^3} = \dfrac{-1+o(1)}{n^3} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0 \\ \text{se } \alpha\neq 0: & \dfrac{o(1)+o(o(1))-2+o(1)}{n^{3-\alpha}} = \dfrac{-2+o(1)}{n^{3-\alpha}} \xrightarrow[n\to+\infty]{} \begin{cases} -2 & \text{se } \alpha=3 \\ 0 & \text{se } 3-\alpha>0 \ (\Rightarrow \alpha<3) \\ -\infty & \text{se } 3-\alpha<0 \ (\Rightarrow \alpha>3) \end{cases} \end{cases}$$

($o(1)+o(o(1))=o(1)$)

Pertanto, il limite proposto vale

$$\begin{cases} -\infty & \text{se } \alpha>3 \\ -2 & \text{se } \alpha=3 \\ 0 & \text{se } \alpha<3 \end{cases}.$$

Soluzioni dei rimanenti due limiti lasciati per casa la volta scorsa:

1) $\lim_{n\to+\infty} \left(\frac{n!+5}{n!}\right)^{n!} = \lim_{n\to+\infty} \left(1+\frac{5}{n!}\right)^{n!} = \boxed{e^5}$,

ricordando dalla teoria che se $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ è una successione t.c. $a_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \pm\infty$

si ha $\lim_{n\to+\infty} \left(1+\frac{\alpha}{a_n}\right)^{a_n} = e^{\alpha} \quad \forall \alpha \in \mathbb{R}$.

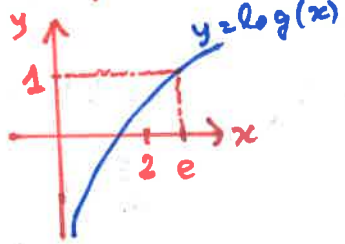
2) $\lim_{n\to+\infty} \dfrac{e^n - 2^{n\log(n)}}{n^n}$

Sol. $\dfrac{e^n - 2^{n\log(n)}}{n^n} = \underbrace{\dfrac{e^n}{n^n}}_{\xrightarrow[n\to+\infty]{} 0 \text{ per gerarchia degli infiniti}} - \dfrac{2^{n\log(n)}}{n^n}$; poi:

$$\frac{2^{n\log(n)}}{n^n} = \frac{e^{n\log(n)\log(2)}}{e^{n\log(n)}} = e^{n\log(n)\log(2) - n\log(n)} =$$

$$= e^{n\log(n)\left[\log(2)-1\right]} \xrightarrow[n\to+\infty]{} e^{-\infty} = 0$$

$\log(2)-1 < 0$ perché $2<e$



$\Rightarrow$ anche $\dfrac{2^{n\log(n)}}{n^n} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$.

Quindi, complessivamente, il limite cercato vale $\boxed{0}$.

Serie a termini non negativi

Studiare il carattere delle seguenti serie numeriche.

1) $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2}{n^2+2n}$

Sol. La serie proposta è a termini non negativi e $\forall n \in \mathbb{N}\setminus\{0\}$

$$\frac{2}{n^2+2n} \leq \frac{2}{n^2}$$

(poiché $n^2+2n \geq n^2 \ \forall n \in \mathbb{N}$). Dalla teoria, sappiamo che la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^p}$ converge se $p>1$ e diverge a $+\infty$ se $p \leq 1$, quindi la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2}{n^2} = 2 \cdot \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$ converge, e concludiamo che anche la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2}{n^2+2n}$ converge per il teorema del confronto.

2) $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n^2}{3^n}$

Sol. La serie proposta è a termini non negativi e $\frac{n^2}{3^n} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$ per la gerarchia degli infiniti. Poiché (per la stessa ragione) si ha definitivamente $n^2 \leq 2^n$, abbiamo definitivamente

$$\frac{n^2}{3^n} \leq \frac{2^n}{3^n} = \left(\frac{2}{3}\right)^n,$$

e la serie $\sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n$ converge (è la serie geometrica di ragione $q = \frac{2}{3} < 1$):

perciò, per il teorema del confronto, anche la serie proposta converge.

3) $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\log(n)}{n}$

Sol. La serie proposta è a termini positivi per $n \geq 3$ e $\frac{\log(n)}{n} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$ per la gerarchia degli infiniti. Poiché però definitivamente $\log(n) \geq 1$, si ha $\frac{\log(n)}{n} \geq \frac{1}{n}$, e $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n}$ diverge a $+\infty$ (serie armonica)

$\Rightarrow$ per il teorema del confronto, anche $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\log(n)}{n}$ diverge (a $+\infty$).

4) Calcolare la somma della serie $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{3^{n+1}}{4^{n+2}}$, dopo aver dimostrato che converge.

Sol. $\frac{3^{n+1}}{4^{n+2}} = \frac{3}{16} \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^n$ e $\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{3}{4}\right)^n$ converge (perché converge la serie $\sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{3}{4}\right)^n$, serie geometrica di ragione $q = \frac{3}{4} < 1$), quindi la serie proposta sicuramente converge. Per calcolarne la somma, ricordiamo che se $q \in \mathbb{R}$, $|q| < 1$, si ha $\sum_{k=0}^{+\infty} q^k = \frac{1}{1-q}$: allora

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{3^{n+1}}{4^{n+2}} = \frac{3}{16} \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{3}{4}\right)^n = \frac{3}{16}\left[\sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{3}{4}\right)^n - 1\right] =$$

$$= \frac{3}{16}\left[\frac{1}{1-\frac{3}{4}} - 1\right] = \frac{3}{16}\left[4-1\right] = \boxed{\frac{9}{16}}.$$

5) $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^4 - 3\sin(n)}{3^n + 4n}$

Sol. Poiché $n^4 - 3\sin(n) \geq n^4 - 3$, la serie proposta è certamente a termini definitivamente non negativi (nello specifico, è a termini positivi per $n \geq 2$).

Osserviamo che $3\sin(n) = o(n^4)$, poiché $0 \leq \frac{3|\sin(n)|}{n^4} \leq \frac{3}{n^4} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$, e similmente $4n = o(3^n)$ (per gerarchia di infiniti)

$$\Rightarrow \frac{n^4 - 3\sin(n)}{3^n + 4n} = \frac{n^4 + o(n^4)}{3^n + o(3^n)} \sim \frac{n^4}{3^n}.$$

Poiché $n^4 \le 2^n$ definitivamente (per gerarchia di infiniti), abbiamo

$\frac{n^4}{3^n} \le \left(\frac{2}{3}\right)^n$, quindi la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^4}{3^n}$ converge per il teorema del confronto (visto che la serie $\sum_{n=1}^{+\infty}\left(\frac{2}{3}\right)^n$, geometrica di ragione $q = \frac{2}{3} < 1$, converge).

Per il teorema del confronto asintotico, allora, anche la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^4 - 3\sin(n)}{3^n + 4n}$ converge.

6) $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(n+1)(2+\sin(n))}{\sqrt[3]{n^5}}$

Sol. Poiché $1 \le 2 + \sin(n) \le 3$, la serie proposta è a termini positivi e

$$\frac{(n+1)(2+\sin(n))}{\sqrt[3]{n^5}} \le \frac{3(n+1)}{\sqrt[3]{n^5}} \sim \frac{3n}{n^{5/3}} = \frac{3}{n^{2/3}} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$$

$\Rightarrow$ il termine generale della serie è infinitesimo.

Tuttavia

$$\frac{(n+1)(2+\sin(n))}{n^{5/3}} \ge \frac{n+1}{n^{5/3}} \ge \frac{n}{n^{5/3}} = \frac{1}{n^{2/3}}$$

e $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^{2/3}}$ diverge a $+\infty$ (dalla teoria) $\Rightarrow$ per il teorema del confronto, anche la serie proposta diverge a $+\infty$.

7) Stabilire al variare di $\alpha \in \mathbb{R}$ il carattere della serie

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \left(e^{1/n} - 1\right) \cdot \log(n) \cdot \left[1 - \cos\left(\frac{1}{n}\right)\right]^{\alpha}$$

Sol. La serie proposta è a termini definitivamente non negativi, giacché $e^{1/n} > 1 \ \forall n \ge 1$, $\log(n) > 0 \ \forall n \ge 3$ e $\cos\left(\frac{1}{n}\right) \le 1 \ \forall n \ge 1$.

Ricordando che, siccome $\frac{1}{n} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$, abbiamo $e^{1/n} - 1 \sim \frac{1}{n}$ e

$1-\cos\left(\frac{1}{n}\right) \sim \frac{1}{2n^2}$, il termine generale della serie data soddisfa

$$(e^{1/n}-1)\cdot\log(n)\cdot\left[1-\cos\left(\frac{1}{n}\right)\right]^{\alpha} \sim \frac{1}{n}\cdot\log(n)\cdot\left(\frac{1}{2n^2}\right)^{\alpha} = \frac{\log(n)}{2^{\alpha}\, n^{2\alpha+1}}.$$

Poiché $\dfrac{\log(n)}{2^{\alpha}\, n^{2\alpha+1}} \geq \dfrac{1}{2^{\alpha}\, n^{2\alpha+1}}$, per il teorema del confronto

la serie $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\log(n)}{2^{\alpha}\, n^{2\alpha+1}}$ diverge a $+\infty$ se $2\alpha+1 \leq 1$, ossia se $\alpha \leq 0$

(perché diverge la serie $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^{2\alpha+1}}$ per tali valori di α), dunque per il teorema del confronto asintotico anche la serie $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}(e^{1/n}-1)\cdot\log(n)\cdot\left[1-\cos\left(\frac{1}{n}\right)\right]^{\alpha}$

diverge a $+\infty$ se $\alpha \leq 0$.

Invece, se $\alpha > 0$, poste $a_n := \dfrac{\log(n)}{2^{\alpha}\, n^{2\alpha+1}}$ e $b_n := \dfrac{1}{n^{\alpha+1}}$, abbiamo

$$\frac{a_n}{b_n} = \frac{\log(n)}{2^{\alpha}\, n^{2\alpha+1}}\cdot n^{\alpha+1} = \frac{\log(n)}{2^{\alpha}\, n^{\alpha}} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0 \quad \text{(per gerarchia degli infiniti)}$$

e $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} b_n = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^{\alpha+1}}$ in tal caso converge

$\Rightarrow$ per il teorema del confronto asintotico anche $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ converge

$\Rightarrow$ ancora per confronto asintotico, per $\alpha > 0$ la serie

$$\sum_{n=1}^{+\infty}(e^{1/n}-1)\cdot\log(n)\cdot\left[1-\cos\left(\frac{1}{n}\right)\right]^{\alpha}$$

converge.

Quindi, ricapitolando, la serie proposta converge se $\alpha > 0$ e diverge (a $+\infty$) se $\alpha \leq 0$.

Per casa: Studiare il carattere delle serie numeriche seguenti:

1) $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{2^n \left(n^2 + \sin(e^n)\right)}{3^n}$

2) $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\left(2 + \sin\left(\frac{1}{n}\right)\right) \cdot \log\left(\frac{n+3}{n}\right)}{\frac{1}{n^{3/2}} + 5}$

3) $\sum_{n=0}^{+\infty} \log\left(1 + \frac{n+1}{n^3 + n + 3}\right)$

4) $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\sin(n^4) + n^{5/3}}{n^{5/3} \log(n^n + n!)}$

5) $\sum_{n=2}^{+\infty} \left[\left(\frac{\log(1+3^n)}{n^2 \log(3n)}\right)^{n \sin\left(\frac{3}{n}\right)}\right]$

6) $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{3^{n-2} + \arctan(n^3)}{(2n)! \; 16^{\frac{n+1}{2}}} |\sin(n!)|$

7) (Al variare di $\alpha \in \mathbb{R}$) $\sum_{n=1}^{+\infty} \left[\frac{\log(n^\alpha + 1) - \log(n^\alpha)}{\sin\left(\frac{1+n}{n^2}\right)}\right]$